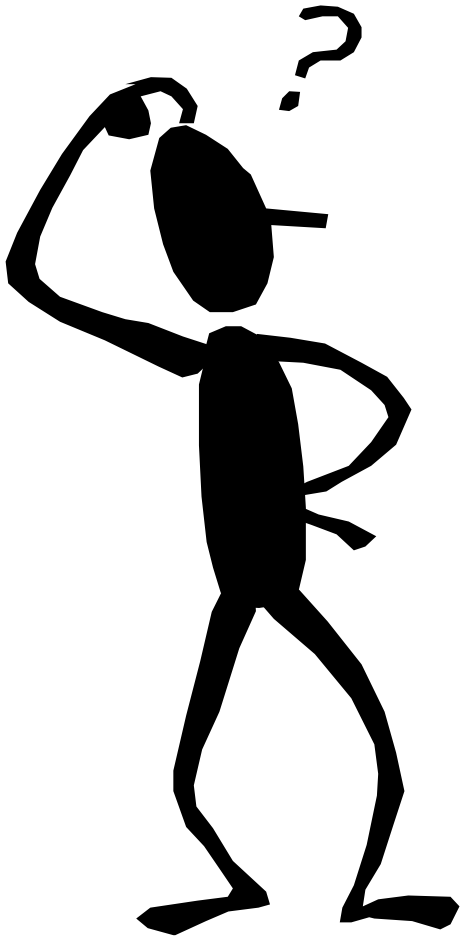
MATLAB 왕초보



주 대 상	초보, 입문자, 포기자, ...
학습기간	1일 1강좌 20분, 총 27강좌 [월~토 ☞ 4주] + [5주째 월, 화, 수] [4주 일요일 ☞ 자습]
강 사	MATLAB 완벽가이드 저자 - 임종수

Review Questions



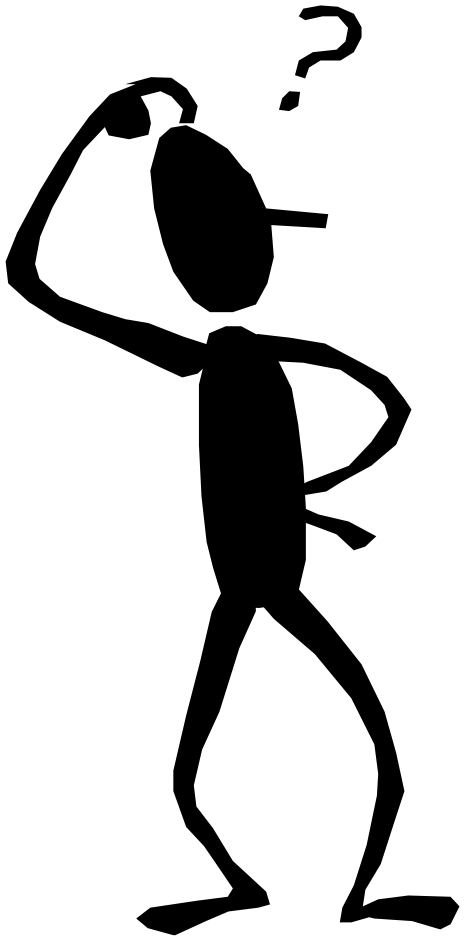
• Matlab에서 일반적으로 가장 많이 사용되는 데이터 type에는 무엇이 있는가?

➢ *double, char, cell, struct, function handle*

• Matlab에서 사용하는 배열과 C/C++에서 사용하는 배열은 무엇이 다른가?

➢ *Matlab의 첫번째 index는 "1".*

Review Questions



• Matlab에서 “:”은 어떠한 의미를 갖는가?

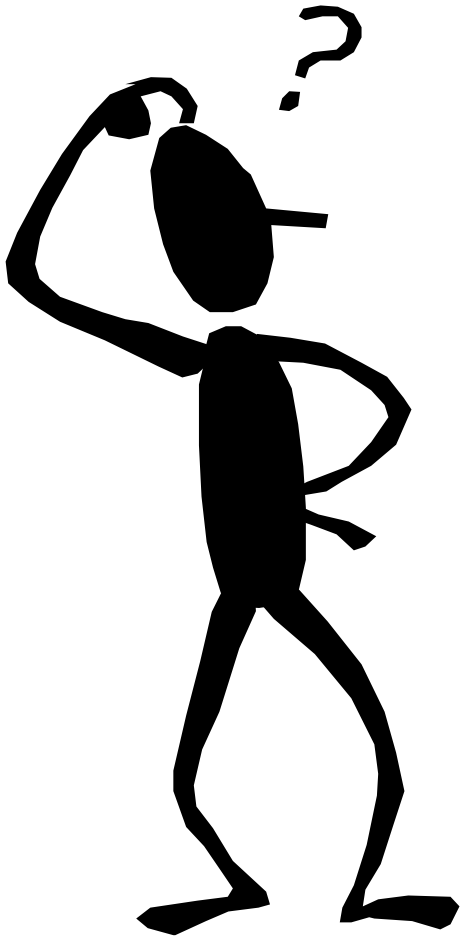
➢ *배열을 구성하는 원소들을 반복적으로 생성해 주는 연산자.*

>>x=초기치:차분:최종치

• Matlab에서 “.”과 관련된 연산자로는 무엇이 있는가?

➢ *.^ .* ./ .₩*

Review Questions



• Matlab에서 "eps"가 돌려주는 값은 어떠한 의미를 갖는가?

➢ *matlab이 인식할 수 있는 가장 작은 값.*

• Matlab에서는 어떠한 연산자들이 제공되는가?

➢ *산술, 관계, 논리연산자들*

• matlab에서 각도는 기본적으로 radian인가 degree인가?

➢ *radian.*

Summary

✓ Matlab은 보다 편리한 수치연산과 데이터 분석을 할 수 있도록 수많은 데이터 types를 제공한다.

✓ 배열을 구성하는 원소는 임의의 데이터 type의 결과를 만들어 주는 함수가 될 수 있다.

✓ " . " 및 " ' "는 matlab에서 특별히 중요한 의미를 갖는다.

- ✓ " . " : 원소대 원소 연산을 하는 경우에 사용된다.
- ✓ " ' " : 행렬의 transpose를 수행하는 2가지 방법을 제공한다.

✓ 산술, 논리, 관계 연산자를 제공하는 데, 여기서 주의 할 것은 참(True)과 거짓(False)에 대한 분명한 이해이다.

✓ Matlab은 C/C++언어와 같이 첨자를 사용하여 배열의 원소를 구분하고, 보다 쉽게 배열의 원소를 만들 수 있도록 ":"을 제공한다.

- ✓ ":"는 M-File Programming에서 매우 중요하게 다루게 될 연산자이므로 그 특성을 특별히 주의 깊게 살펴보기 바란다.

Course Objectives

이번 Course를 통하여 다음과 같은 내용을 배울 수 있다.

1. Matlab이 사용하는 file의 종류.
2. Function Mode M-file 작성 방법.
3. Script Mode M-file 작성 방법.
4. 명령어의 흐름제어.
5. 전역 변수와 debugging 방법.

Matlab이 사용하는 file의 종류

- 기본적으로 확장자가 m인 file을 사용한다.
  - 그밖에도 Simulink, state flow에서 사용하는 file과 dynamic link file들을 사용한다. 그러나, 여기서는 *.m file의 작성 방법과 그 사용방법을 중점적으로 살펴볼 것이다.
- matlab6.X버전부터는 Excel을 toolbox와 같이 사용하며, java도 제공한다.
- matlab6.X버전부터 "import wizard"기능을 사용하여 쉽게 임의의 형식으로된 데이터 file및 멀티미디어 file을 사용할 수 있다.
- matlab6.X버전부터 Xilinx의 System generation, Altera의 DSP Builder를 사용하여 VHDL, Verilog와 같은 HDL 언어를 자동으로 생성해 준다.